《随机过程》
第 1 讲：概率论回顾

龚 杰

Autumn 2024

Outline

1. 随机变量与概率
2. 随机向量
3. 数字特征
4. 特征函数
5. 大数定理与中心极限定理

Outline

1. 随机变量与概率
2. 随机向量
3. 数字特征
4. 特征函数
5. 大数定理与中心极限定理

基本概念

- 样本 ω：随机试验的每一个可能结果
- 样本空间 Ω：一个随机试验的所有可能结果的全体
- 事件 A：随机试验某类结果的集合（$A \subseteq \Omega$）
- 事件类 $\mathcal{F}$：一个随机试验的所有事件的全体
- 随机变量 X：按某种确定的方式将样本 ω 对应于一个数量 $X(\omega)$

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

- 例：掷骰子

概率及概率空间

- $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间
  - 随机模型三要素：样本空间 Ω，事件类 $\mathcal{F}$，概率 P
- 事件 A 的概率 $P(A)$
  - 一次随机试验中 A 发生的可能性的大小

$$P : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$$

  - 性质：
    - 非负性：对任何事件 A，$P(A) \geq 0$
    - 规范性：对必然事件 Ω，$P(\Omega) = 1$
    - 可数可加性：对不相容事件 $A_1, A_2, \cdots$，$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$

条件概率

- $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间，$B \in \mathcal{F}$ 且 $P(B) > 0$，则对任意 $A \in \mathcal{F}$，

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件 B 发生的条件下，事件 A 发生的条件概率

- 性质
  - 乘法公式：$P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1)$
  - 全概公式：$P(A) = \sum_n P(B_n)P(A|B_n)$
  - Bayes公式：$P(A|B) = \frac{P(B|A)}{P(B)}P(A)$（后验概率 v.s. 先验概率）
- 称事件 A, B 相互独立，如果 $P(AB) = P(A)P(B)$

随机变量及概率分布函数

- $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间，称函数 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ 是一个随机变量，如果对任何 $x \in \mathbb{R}$，$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的事件。称函数

$$F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, F_X(x) = P(X \leq x)$$

  为随机变量 X 的概率分布函数
- 离散型随机变量：X 的取值有限或可数、概率为正
- 连续型随机变量：存在非负可积函数 f（概率密度函数）使得

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\mathrm{d}u, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Outline

1 随机变量与概率

2 随机向量

3 数字特征

4 特征函数

5 大数定理与中心极限定理

联合概率分布

- 设 $X_1, \cdots, X_n$ 是同一概率空间上的随机变量，称 $\boldsymbol{X} = (X_1, \cdots, X_n)^{\mathrm{T}}$ 为一个随机向量，称 $F_{\boldsymbol{X}} = F_{X_1,\cdots,X_n} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，

$$F_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) = F_{X_1,\cdots,X_n}(x_1, \cdots, x_n) = P(X_1 \le x_1, \cdots, X_n \le x_n)$$

为 $X_1, \cdots, X_n$ 的联合概率分布函数。称 $X_1, \cdots, X_n$ 中部分随机变量的联合概率分布函数为随机向量 $\boldsymbol{X}$ 的边缘概率分布函数。

联合概率密度（以二维为例）

- 设 (X,Y) 是二维连续型随机变量，如果存在函数 $f(x,y)$ 满足
  - $f(x,y) \geq 0$
  - $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1$
  - (X,Y) 落在平面上任一区域 G 的概率为 $P((X,Y)\in G) = \int\int_G f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

  则称 $f(x,y)$ 为二维连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度函数
- 边缘概率密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$
- 条件概率密度 $f_{X|Y} = \dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

随机变量的独立性

- 称随机变量 $X_1, \cdots, X_n$ 相互独立，如果其联合分布是各自边缘分布的乘积，即

$$F_{X_1,\cdots,X_n}(x_1, \cdots, x_n) = F_{X_1}(x_1) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

- 离散型随机变量相互独立的判据：

$$P(X_1 = x_1, \cdots, X_n = x_n) = P(X_1 = x_1) \cdots P(X_n = x_n)$$

- 连续型随机变量相互独立的判据：

$$f_{X_1,\cdots,X_n}(x_1, \cdots, x_n) = f_{X_1}(x_1) \cdots f_{X_n}(x_n)$$

Outline

1 随机变量与概率

2 随机向量

3 数字特征

4 特征函数

5 大数定理与中心极限定理

数学期望 (expectation)

- 离散型随机变量：

$$EX = \sum_n x_n P(X = x_n)$$

- 连续型随机变量：

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) \mathrm{d}x$$

- 数学期望（又称一阶矩）的性质：
  - $Eg(X) = \sum_x g(x)P(X = x)$ 或 $Eg(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)\mathrm{d}x$
  - 线性性质：$E(\alpha X + \beta Y) = \alpha EX + \beta EY$
  - 若 X, Y 相互独立，则 $E(XY)$ 存在，且 $E(XY) = EXEY$

条件期望 (conditional expectation)

- 已知 $Y=y$ 条件下 X 的条件期望：

$$E(X|Y=y)=\sum_x xP(X=x|Y=y) \text{ 或 } \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{X|Y}(x|y)\mathrm{d}x$$

- X 关于 Y 的条件期望（随机变量）：

$$E(X|Y)=g(Y)，\text{其中 } g(y)=E(X|Y=y)$$

- 全期望公式：

$$E(E(X|Y))=EX$$

应用：通过变量控制求期望

全期望公式

- **例 1（马格达囚徒问题）**：从 A 地出发有 3 条无法区分的路，沿其中一条路走 t_1 小时可到 B 地，沿另一条路走 t_2 小时可回到 A 地，沿第三条路走 t_3 小时可回到 A 地。他每次从 A 地出发等可能地选择这三条道路，问他到达 B 地平均用多少时间？

方差 (variance)

- 如果 EX^2（二阶矩）存在，则 X 的方差定义为

$$DX = E[(X - EX)^2]$$

- 方差的性质：
  - $DX = EX^2 - (EX)^2$
  - $D(\alpha X) = \alpha^2 DX$
  - 若 $X_1, \cdots, X_n$ 相互独立，则

$$D(X_1 + \cdots + X_n) = DX_1 + \cdots + DX_n$$

协方差 (covariance)

- 协方差的定义：

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[(X-EX)(Y-EY)]$$

- 相关系数：

$$r_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DXDY}} \in [-1,1]$$

- 随机向量 $\boldsymbol{X}$ 的协方差矩阵 $\boldsymbol{\Sigma_X} = \big(\mathrm{Cov}(X_i,X_j)\big)_{1\le i,j\le n}$
- 性质：
  - $\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - EXEY$
  - $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X)$,
    $\mathrm{Cov}(\alpha X+\beta Y, Z) = \alpha\mathrm{Cov}(X,Z) + \beta\mathrm{Cov}(Y,Z)$ (对称双线性)
  - 协方差矩阵 $\boldsymbol{\Sigma_X}$ 是对称非负定矩阵

Outline

1 随机变量与概率

2 随机向量

3 数字特征

4 特征函数

5 大数定理与中心极限定理

定义与性质

- 对任意随机变量 X，它的特征函数为

$$\phi_X(\omega) = E(e^{i\omega X})$$

- 注：$i^2 = -1$。由于 $|e^{i\omega X}| = 1$，特征函数一定存在
- 性质：
  - $\phi_{a+bX}(\omega) = e^{ja\omega}\phi_X(b\omega)$
  - 若 $X_1, \cdots, X_n$ 相互独立，则$\phi_{X_1+\cdots+X_n}(\omega) = \phi_{X_1}(\omega)\cdots\phi_{X_n}(\omega)$
  - $E[X^n] = \dfrac{\phi_X^{(n)}(0)}{i^n}$
  - 概率分布与特征函数一一对应

常见分布的特征函数

- 离散型随机变量
  - 二项分布：$\phi_X(\omega) = (pe^{i\omega} + q)^n$
  - 几何分布：$\phi_X(\omega) = \dfrac{pe^{i\omega}}{1 - qe^{i\omega}}$
  - 泊松分布：$\phi_X(\omega) = e^{\lambda(e^{i\omega}-1)}$
- 连续型随机变量
  - 均匀分布 $U(a,b)$：$\phi_X(\omega) = \dfrac{e^{i\omega b} - e^{i\omega a}}{i\omega(b-a)}$
  - 指数分布：$\phi_X(\omega) = \dfrac{\lambda}{\lambda - i\omega}$
  - 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$：$\phi_X(\omega) = e^{i\omega\mu - \frac{\sigma^2\omega^2}{2}}$

随机向量的特征函数

- 对随机向量 $\boldsymbol{X} = (X_1, \cdots, X_n)^{\mathrm{T}}$ 和任意 $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \cdots, \omega_n)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^n$,

$$\phi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\omega}) = E(e^{i\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}}) = E(e^{i(\omega_1 X_1 + \cdots + \omega_n X_n)})$$

  为 $\boldsymbol{X}$ 的特征函数（$X_1, \cdots, X_n$ 的联合特征函数）
- 随机变量 $X_1, \cdots, X_n$ 相互独立当且仅当

$$\phi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\omega}) = \prod_{k=1}^{n} \phi_{X_k}(\omega_k)$$

多元正态分布

- 如果 n 元实随机向量 $\boldsymbol{X}$ 的联合概率密度为

$$f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}\sqrt{|\boldsymbol{\Sigma}|}} e^{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})},$$

  其中 $\boldsymbol{\mu} = E\boldsymbol{X}$ 为均值向量，$\boldsymbol{\Sigma} = \mathrm{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X})$ 为 n 元对称正定矩阵，则称 $\boldsymbol{x}$ 服从 n 元正态分布

- 特征函数为

$$\phi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\omega}) = e^{j\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{\omega}}$$

矩母函数

- 假设存在 $t_0 > 0$，使得当 $|t| \leq t_0$ 时，$E(e^{tX}) < \infty$，则称

$$G_X(t) = E(e^{tX})$$

为随机变量 X 的矩母函数

- 特征函数是矩母函数自变量取 $t = j\omega$ 时的特例

概率母函数

- 随机变量取非负整数值时，可定义概率母函数（生成函数）：

$$G_X(z) = E(z^X) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n) z^n$$

- 特征函数是概率母函数自变量取 $z = e^{j\omega}$ 的特例（离散情况）

Outline

1 随机变量与概率

2 随机向量

3 数字特征

4 特征函数

5 大数定理与中心极限定理

依概率收敛

- 设 $\{X_n\}$ 为一随机变量序列，若对任意 $\epsilon > 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P(\omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| < \epsilon) = 1$$

则称 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 X，记为

$$X_n \xrightarrow{P} X$$

几乎处处收敛

- 设 $\{X_n\}$ 为一随机变量序列，若有

$$P(\omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)) = 1$$

则称 $\{X_n\}$ 几乎处处收敛（以概率1收敛）于 X，记为

$$X_n \xrightarrow{a.e} X$$

依分布收敛

- 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 的概率分布函数序列为 $\{F_{X_n}(x)\}$，$F_X(x)$ 为随机变量 X 的概率分布函数，若有

$$\lim_{n\to\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

在$F_X(x)$的所有连续点上成立，则称 $\{X_n\}$ 依分布收敛于 X，记为

$$X_n \xrightarrow{d} X$$

均方收敛

- 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足 $E(X_n^2) < \infty$，随机变量 X 满足 $E(X^2) < \infty$，若有

$$\lim_{n\to\infty} E(|X_n - X|^2) = 0$$

则称 $\{X_n\}$ 均方收敛于 X，记为

$$X_n \xrightarrow{m.s.} X$$

大数定理 (Law of Large Numbers)

- 设 $X_1, \cdots, X_n, \cdots$ 是一列独立同分布的随机变量，存在数学期望（记为 μ）。则对任意 $\epsilon > 0$，

$$\lim_{n \to +\infty} P\left(\left| \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - \mu \right| < \epsilon \right) = 1$$

- 直观解释：重复试验多次，随机事件的频率接近于其概率

中心极限定理 (Central Limit Theorem)

- 设 $X_1, \cdots, X_n, \cdots$ 是一列独立同分布的随机变量，存在数学期望（记为 μ）和有限的方差（记为 σ^2）。则

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in\mathbb{R}} \left| P\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right) - \Phi(x) \right| = 0,$$

  其中 $\Phi(x)$ 标准正态 (Gauss) 分布的概率分布函数。
- 直观解释：大量独立的随机因素的总和服从正态分布

第 1 周作业

1. 令 θ 在 $[0, 2\pi]$ 上服从均匀分布，$U = (\sin\theta)^2$.

(1) 计算 U 的分布；

(2) 假设 X_1, X_2 是独立同分布的标准正态随机变量. 证明：

$$\frac{X_1^2}{X_1^2 + X_2^2} \overset{d}{=} U;$$

(3) 问：$U \overset{d}{=} 1 - U$?

2. 离散随机变量 X_n 取 k/n 的概率为 $1/n$，$k = 1, 2, \cdots, n$.

(1) 求 X_n 的特征函数 $\phi_n(t)$?

(2) 求 $\lim_{n\to\infty} \phi_n(t)$?

(3) 确定 X_n 的极限分布.